



TÓPICOS EM INFORMÁTICA

Som e música

SOM E MÚSICA

- A separação lógica dos arquivos de audio na libgdx é feito por meio de **som** e **música**.
- Para os audios que são **maiores que alguns poucos segundos** como, por exemplo, é o caso com músicas de fundo, devemos utilizar a classe **Music**.
 - Caso contrário, utilizamos **Sound**.
- É interessante ressaltar que ambas também devem ser **carregadas pelo AssetManager**, que vimos em aula anterior.

SOM E MÚSICA

- Alguns formatos de som são suportados pela libgdx, tais como:
 - Mp3
 - Ogg
 - WAV
- Alguém saberia dizer a **diferença principal** do OGG para Mp3 e WAV?
- **Observação:** No android um arquivo de som não pode ter **mais que 1mb de tamanho**, se for o caso, utilize a classe Music.



SOUND

- A forma de carregar um som **SEM** utilizar o AssetManager:

```
Sound sound = Gdx.audio.newSound(Gdx.files.internal("data/mysound.mp3"));
```

- Com o AssetManager, o padrão é o mesmo.

- Para colocar na fila de load:

```
assetManager.load(path, Sound.class);
```

- Para receber o asset:

```
assetManager.get(path, Sound.class);
```



SOUND

- Para rodar o arquivo de som basta executar o seguinte comando:
`sound.play(1.0f);`
- Onde o valor float passado como parâmetro **corresponde à amplificação do volume**.
 - Esse comando disparará o som **apenas uma vez**, no volume total.
 - Play **pode ser chamado diversas vezes** para tocar o som quantas vezes forem necessárias.
- É importante lembrar que assim como os outros recursos o som também deve ser **“disposed”** quando não for mais usado ou **“unloaded”** pelo AssetManager, quando não for mais usado.



SOUND

- Cada chamada da função play retorna um long com um id da instância de som em questão, dessa forma, é possível fazer:

```
long id = sound.play(1.0f); // toca o som e retorna o id da instância de som
sound.stop(id);             // para o som que foi tocado imediatamente
sound.setPitch(id, 2);      // aumenta a frequencia do som em 2x
```

```
id = sound.play(1.0f);      // toca o som uma segunda vez e salva sua id, nesse caso a
                             id será diferente, pois é uma segunda instância
sound.setPan(id, -1, 1);    // seta o pan do audio para o lado esquerdo em volume
                             total
sound.setLooping(id, true); // deixa essa instância de som em loop eterno
sound.stop(id);             // parra a instância id
```



MUSIC

- Para carregar uma instância de música sem o AssetManager:

```
Music music = Gdx.audio.newMusic(Gdx.files.internal("data/mymusic.mp3"));
```

- Utilizando o AssetManager:

```
assetManager.load(path, Music.class);  
assetManager.get(path, Music.class);
```

- Para tocar a música, igualmente ao som:

```
music.play();
```



MUSIC

- Também é possível alterar atributos da música:

```
music.setVolume(0.5f);           // coloca o volume na metade
music.setLooping(true);          // seta pra repetir em loop
eterno

music.stop();                     // para a música
music.pause();                   // pausa a música
music.play();                     // volta a tocar a música
boolean isPlaying = music.isPlaying();
boolean isLooping = music.isLooping();
float position = music.getPosition(); // retorna a posição em que a
música estava tocando, em segundos
```




MUSIC

- Música, diferente de som, é mais pesado e a ideia é que não seja carregada **mais do que uma por vez na memória**. Normalmente não será necessário.
- Assim como os outros assets, também deve ser dado **dispose** ou **unload** depois de sua utilização.



EXERCÍCIO

- Altere o seu código do jogo e insira no **barulho dos disparos um sound e uma música de fundo.**

Para baixar uma música e alguns sons, vocês podem usar o seguinte código:

2O5-Y8W